

FIAP

NBA

Modelos de Cloud Computing

• • • + • □

IaaS – Infrastructure as a Service

PaaS – Platform as a Service

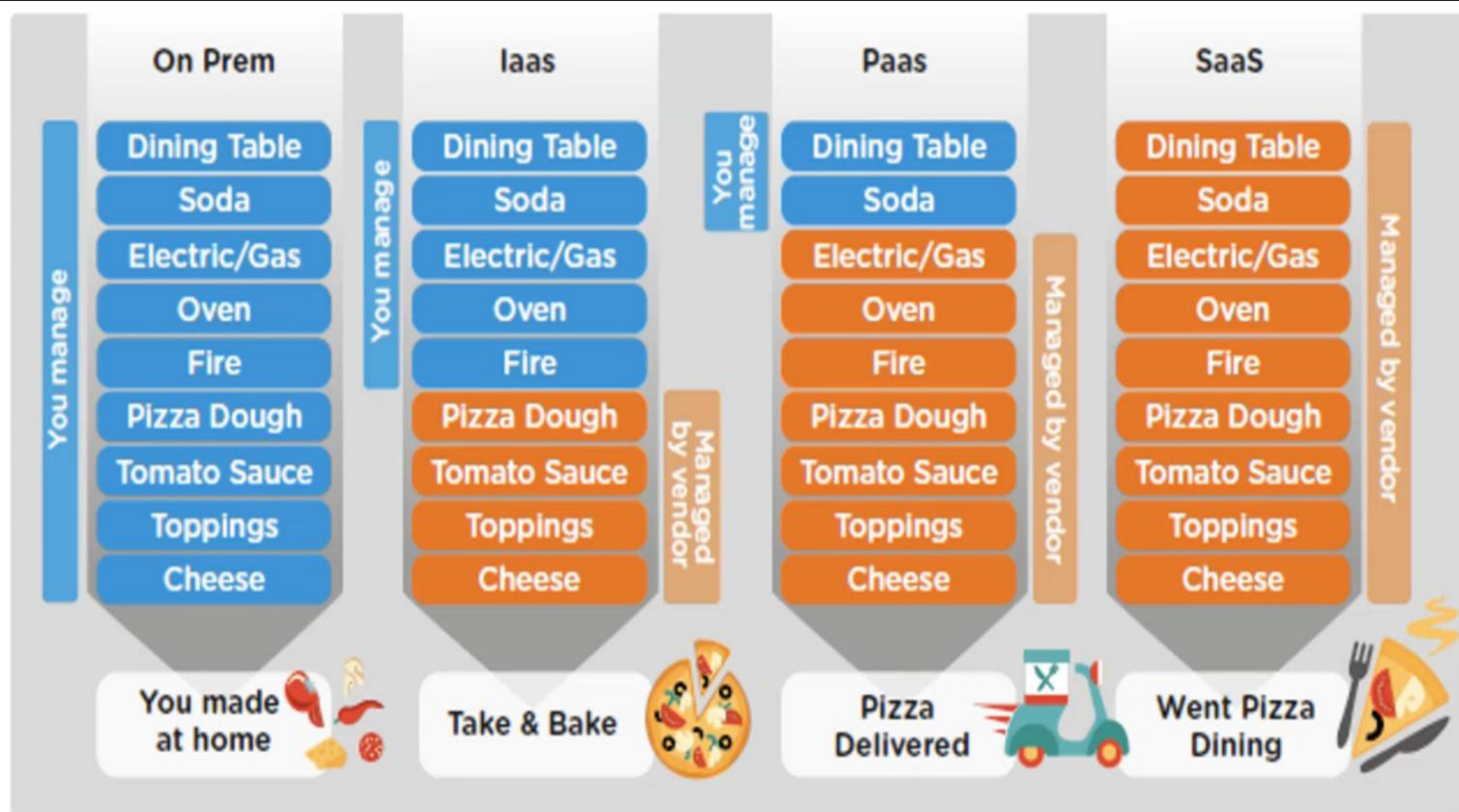
SaaS – Software as a Service

... como serviço



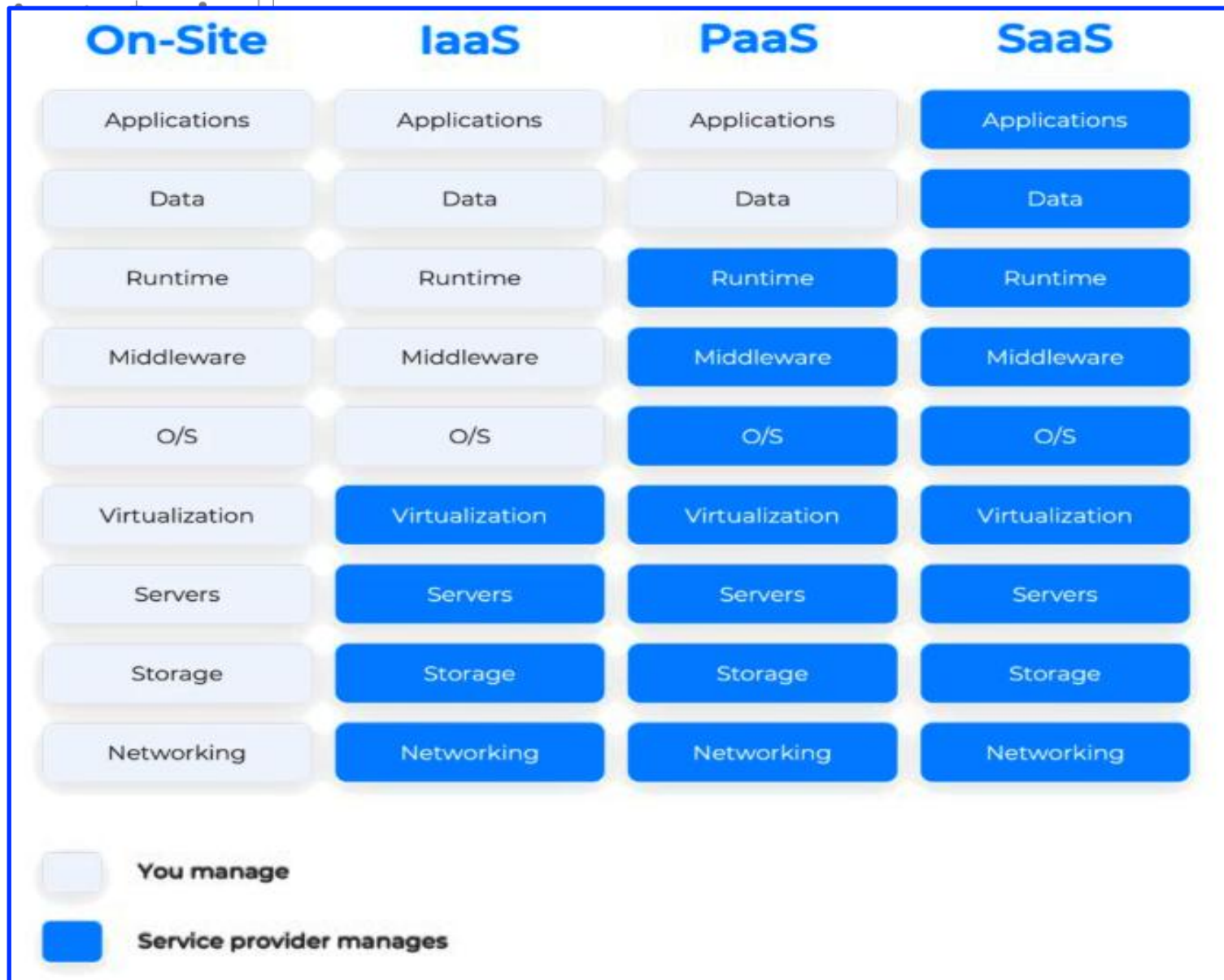
Modelos de Cloud Computing

• • • + • □

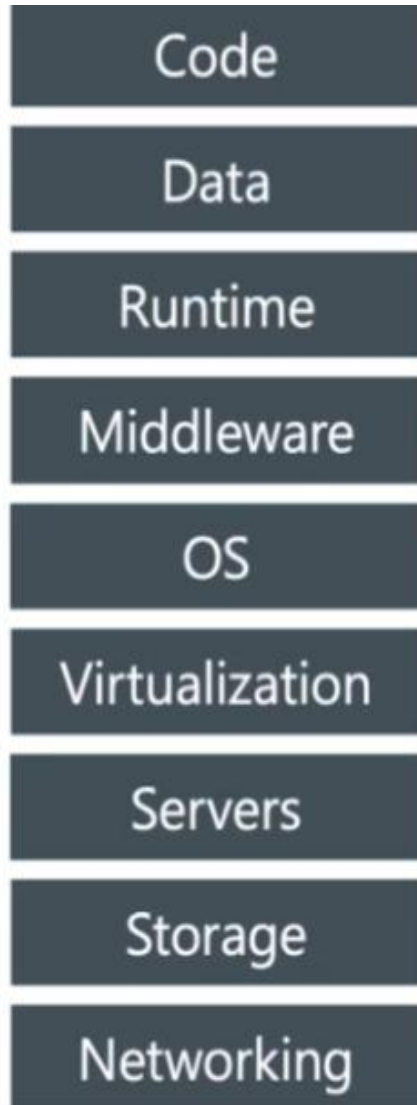


□ • • • •

Modelos de Cloud Computing



Modelos de Cloud Computing

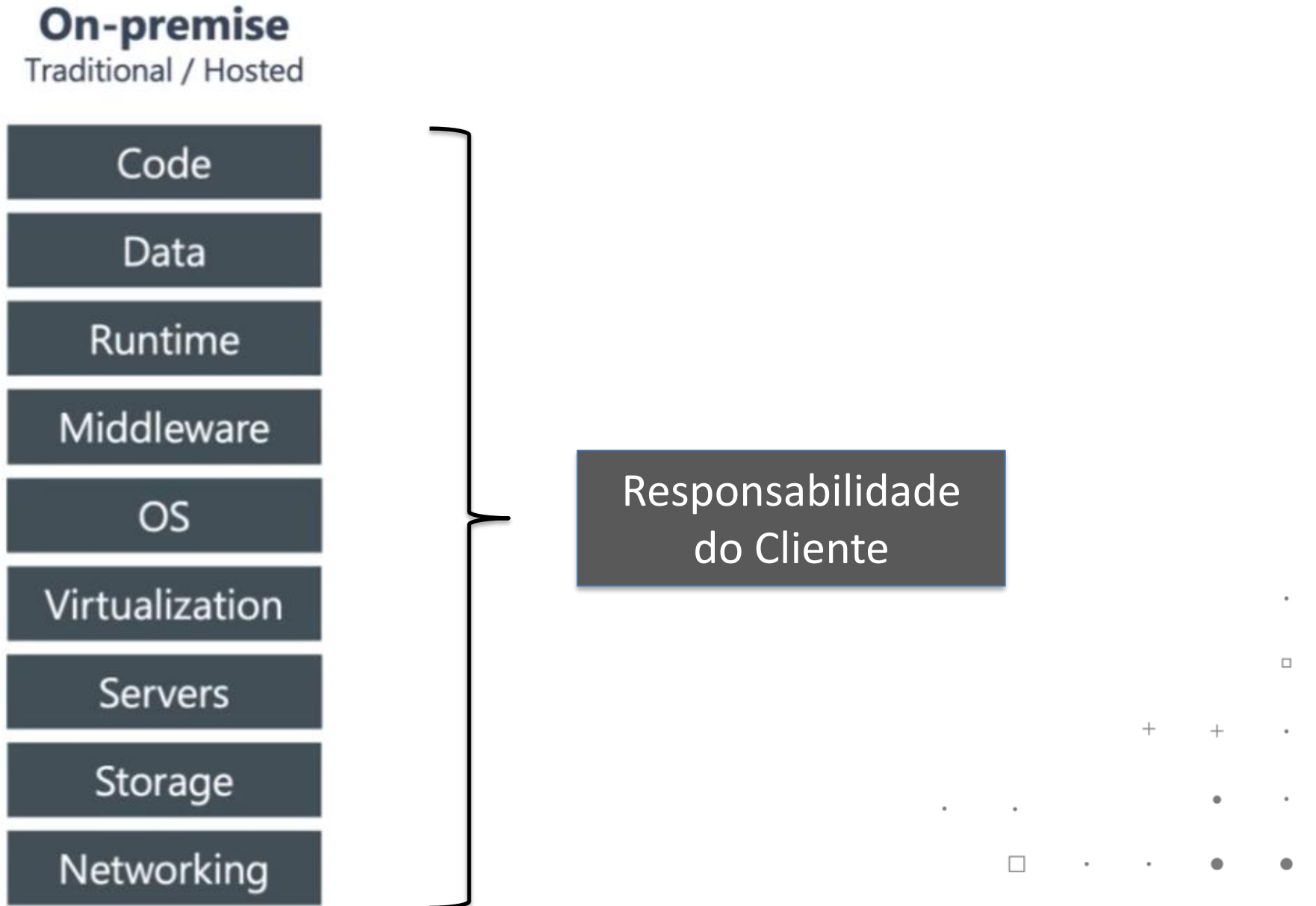


Modelos de Cloud Computing

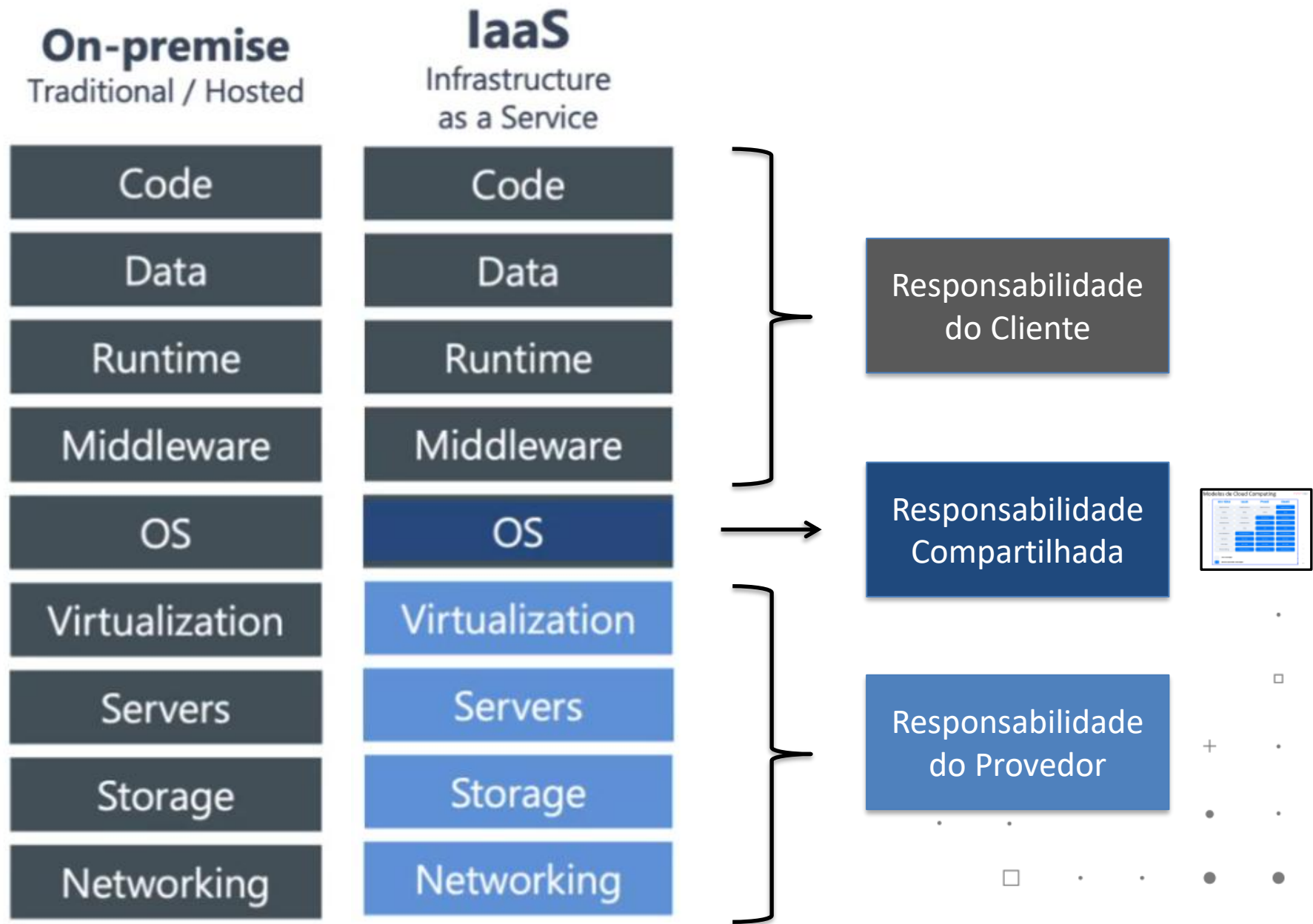




Modelos de Cloud Computing



Modelos de Cloud Computing



• • • + • □



Economia de custo

As empresas que utilizam a IaaS podem reduzir muito os custos de infraestrutura, pois não precisam mais comprar qualquer hardware para suas centrais de dados, tampouco manter e substituir equipamentos, nem assegurar tempo de atividade ininterrupto. Pagando apenas pelo que consumir — onde se paga pela capacidade apenas quando necessário — as empresas conseguem economizar.



Tempo de colocação no mercado

Com sua disponibilidade sob demanda e agilidade robusta, a IaaS permite que as empresas se desenvolvam e implementem novos produtos e serviços mais rapidamente, reduzindo o tempo de colocação no mercado.

•

□

•

•

•



Disponibilidade em tempo integral

A IaaS permite que as empresas acessem seus aplicativos, dados e outros recursos sempre que houver uma conexão de internet disponível. As empresas confiam cada vez mais na IaaS para capacitar sua força de trabalho móvel e para estabelecer a fundação dos planos de continuidade da empresa e recuperação de desastres.



Escalabilidade sob demanda

As empresas podem dimensionar rapidamente sua capacidade de expansão e contração, dependendo das necessidades do negócio, da variação de oportunidades do mercado ou da demanda do consumidor.

Modelos de Cloud Computing

IaaS

Infrastructure
as a Service

Code

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Networking

Casos de Uso Típicos para IaaS:

- ☐ **Hospedagem de sites**/aplicações personalizados com controle total do sistema operacional
- ☐ **Ambientes de teste e desenvolvimento**
- ☐ **Backup e recuperação de desastres**
- ☐ Ambientes para **Big Data** ou **renderização de vídeo**

Exemplos Reais IaaS para IaaS :

- ☐ Amazon EC2 para rodar um servidor web
- ☐ Azure VMs para ERP legado
- ☐ Google Compute Engine para machine learning
- ☐ Oracle OCI para banco de dados

• • • + • □



+ Qual das alternativas melhor descreve o modelo IaaS (Infraestrutura como Serviço) no contexto da computação em nuvem?

- A) Serviço em que o provedor entrega aplicações completas prontas para uso, acessadas via navegador.
- B) Plataforma que permite ao usuário focar apenas no desenvolvimento de código, sem se preocupar com servidores ou sistemas operacionais.
- C) Modelo no qual o provedor oferece recursos básicos de infraestrutura como máquinas virtuais, redes e armazenamento, e o usuário gerencia o sistema operacional e aplicações.
- D) Serviço que automatiza processos de marketing e relacionamento com clientes por meio de inteligência artificial.

• • • •

□ • • • •

• • • + • □



+ Qual das alternativas melhor descreve o modelo IaaS (Infraestrutura como Serviço) no contexto da computação em nuvem?

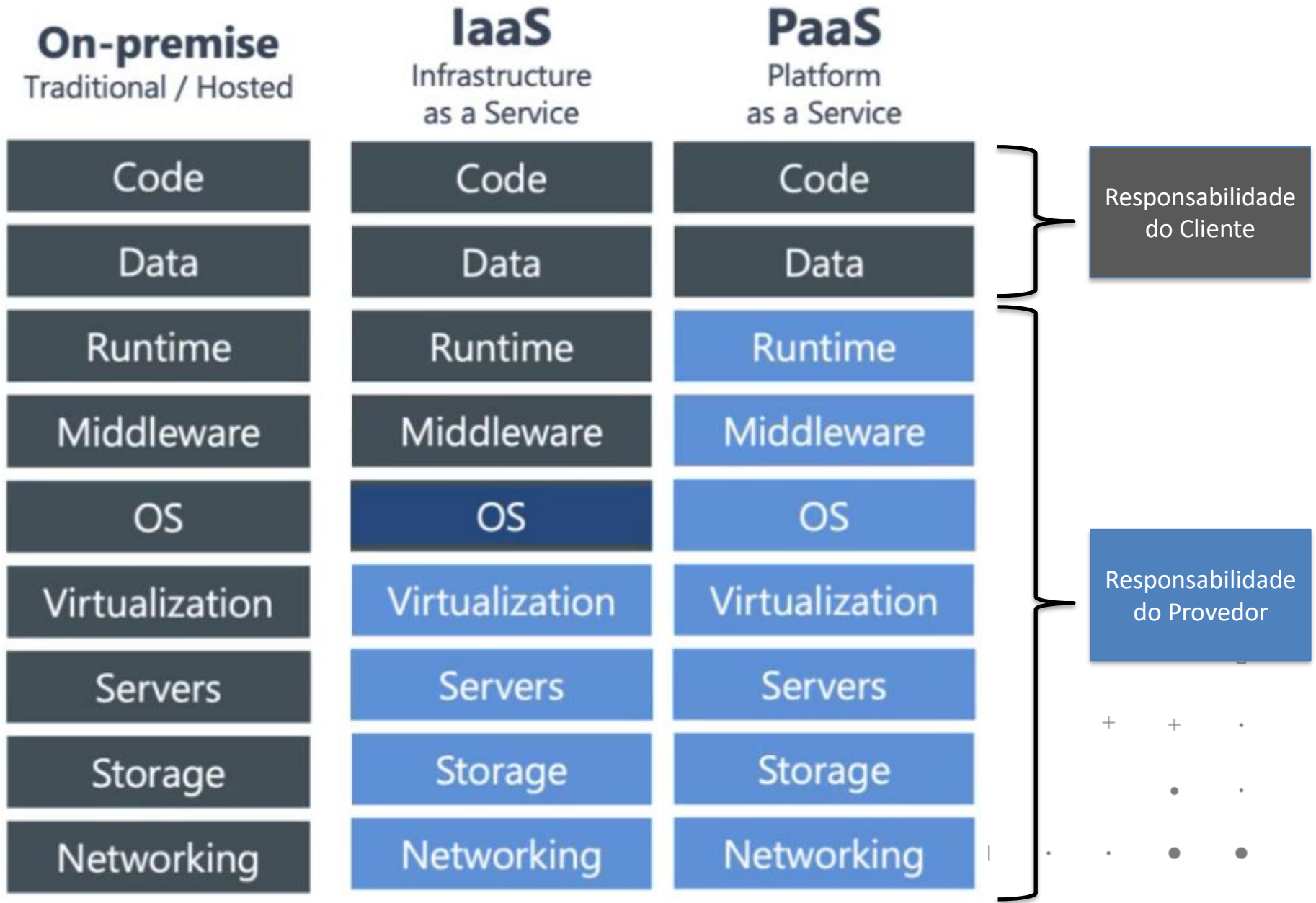
- A) Serviço em que o provedor entrega aplicações completas prontas para uso, acessadas via navegador.
- B) Plataforma que permite ao usuário focar apenas no desenvolvimento de código, sem se preocupar com servidores ou sistemas operacionais.
- C) Modelo no qual o provedor oferece recursos básicos de infraestrutura como máquinas virtuais, redes e armazenamento, e o usuário gerencia o sistema operacional e aplicações.**
- D) Serviço que automatiza processos de marketing e relacionamento com clientes por meio de inteligência artificial.

• • • •



Gabarito: C

Modelos de Cloud Computing





Novas habilidades de desenvolvimento sem novas contratações

A PaaS proporciona várias novas habilidades, que seriam normalmente adquiridas pela contratação de mais pessoas.



Desenvolva aplicativos facilmente para dispositivos móveis e outras plataformas

As melhores soluções de PaaS oferecem opções para desenvolvimento de aplicativos, para todas as plataformas compatíveis, inclusive dispositivos móveis.

• • • + • □



Suporte para equipes de desenvolvimento remoto

A PaaS permite que suas equipes de desenvolvimento de aplicativos colaborem com os colegas em todo o mundo.



Ambiente integrado para o ciclo de vida do aplicativo

A PaaS oferece um ambiente integrado para o ciclo de vida completo do app, incluindo criação, teste, implementação e gerenciamento.

Modelos de Cloud Computing



Casos de Uso Típicos para PaaS:

- ☐ Startups que querem focar **só no app** e não na infraestrutura.
- ☐ Universidades que ensinam desenvolvimento web em **ambientes controlados**.
- ☐ **Equipes DevOps** usando CI/CD automatizado com integração a GitHub.
- ☐ Empresas criando **backends serverless** ou APIs RESTful sem precisar gerenciar servidores.

Exemplos PaaS:

- ☐ Heroku para apps Ruby/Python
- ☐ Google App Engine para web apps escaláveis
- ☐ Azure App Services para APIs REST
- ☐ AWS Elastic Beanstalk para deploy automático
- ☐ Force.com (Salesforce) para desenvolver extensões e apps no ecossistema Salesforce

• • • + • □

• •

PaaS
Platform
as a Service

+ **Em qual das opções abaixo está corretamente descrito o modelo de PaaS (Plataforma como Serviço)?**

- Code
- Data
- Runtime
- Middleware
- OS
- Virtualization
- Servers
- Storage
- Networking
- A) Modelo em que o usuário contrata apenas máquinas virtuais, redes e armazenamento, sendo responsável por todo o restante.
- B) Modelo no qual o usuário consome aplicações completas, como e-mail, CRM ou edição de documentos, sem gerenciar infraestrutura.
- C) Modelo que oferece ao usuário um ambiente pronto para desenvolvimento e implantação de aplicações, sem precisar gerenciar servidores ou sistemas operacionais.
- D) Serviço que oferece suporte exclusivo para a execução de algoritmos de inteligência artificial em computadores quânticos.

+ + •

• • • •

□ • • • •

Modelos de Cloud Computing

• • • + • □

• •

PaaS
Platform
as a Service

Code

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Networking

+ **Em qual das opções abaixo está corretamente descrito o modelo de PaaS (Plataforma como Serviço)?**

- A) Modelo em que o usuário contrata apenas máquinas virtuais, redes e armazenamento, sendo responsável por todo o restante.
- B) Modelo no qual o usuário consome aplicações completas, como e-mail, CRM ou edição de documentos, sem gerenciar infraestrutura.
- C) Modelo que oferece ao usuário um ambiente pronto para desenvolvimento e implantação de aplicações, sem precisar gerenciar servidores ou sistemas operacionais.**
- D) Serviço que oferece suporte exclusivo para a execução de algoritmos de inteligência artificial em computadores quânticos.

+ + •

• • • •

□

☒ **Gabarito: C**

Modelos de Cloud Computing

On-premise Traditional / Hosted	IaaS Infrastructure as a Service	PaaS Platform as a Service	SaaS Software as a Service
Code	Code	Code	Code
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
OS	OS	OS	OS
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking



Custos menores de software

SaaS normalmente custa menos do que os aplicativos licenciados, que costumam sofrer a incidência de taxas de atualização e suporte, além do custo inicial.



Escalabilidade rápida

É fácil expandir suas assinaturas de SaaS com o crescimento da sua empresa. Da mesma forma, é fácil cancelar as assinaturas quando os funcionários se desligam da empresa.





Não há necessidade de fazer a manutenção do software

Não é necessário instalar, configurar nem dar suporte aos aplicativos. O provedor se responsabiliza por todas essas tarefas, inclusive pelas atualizações e correções.



Proteção contra desastres

Se a sua empresa for atingida por desastres naturais ou provocados pelo homem, seus funcionários continuarão tendo acesso aos aplicativos de SaaS e aos dados, mantidos em segurança na central de dados do provedor.



Modelos de Cloud Computing

SaaS

Software
as a Service

Code

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Networking

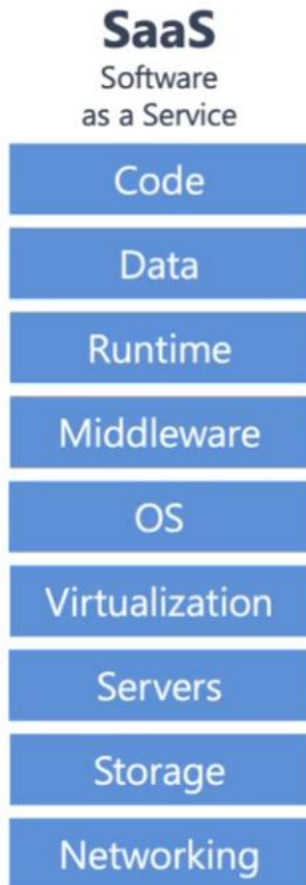
Casos de Uso Típicos para SaaS:

- ☐ Acesso a softwares prontos via navegador ou app
- ☐ Colaboração entre equipes
- ☐ Automação de processos empresariais
- ☐ CRM, ERP, BI prontos para uso

Exemplos SaaS:

- ☐ **Google Workspace (Docs, Gmail)**
- ☐ Microsoft 365
- ☐ Salesforce (CRM), Microsoft Dynamics 365 (CRM)
- ☐ **SAP (ERP)**, TOTVS (ERP)
- ☐ **Zoom**, Trello, Canva, Dropbox

• • • + • □



+ O que caracteriza o modelo SaaS (Software como Serviço) na computação em nuvem?

- A) O usuário recebe um ambiente pronto para desenvolver e implantar seus próprios aplicativos.
- B) O provedor entrega apenas infraestrutura bruta (rede, armazenamento e máquinas virtuais), ficando o restante sob responsabilidade do cliente.
- C) O usuário acessa aplicações prontas para uso via internet, sem necessidade de instalar ou gerenciar infraestrutura ou código.
- D) O cliente gerencia todo o ambiente, incluindo sistema operacional, segurança e aplicação, mesmo na nuvem.

+ + •

• • • •

□ • • • •

• • • + • □

SaaS Software as a Service

Code

Data

Runtime

Middleware

OS

Virtualization

Servers

Storage

Networking

+ O que caracteriza o modelo SaaS (Software como Serviço) na computação em nuvem?

- A) O usuário recebe um ambiente pronto para desenvolver e implantar seus próprios aplicativos.
- B) O provedor entrega apenas infraestrutura bruta (rede, armazenamento e máquinas virtuais), ficando o restante sob responsabilidade do cliente.
- C) O usuário acessa aplicações prontas para uso via internet, sem necessidade de instalar ou gerenciar infraestrutura ou código.**
- D) O cliente gerencia todo o ambiente, incluindo sistema operacional, segurança e aplicação, mesmo na nuvem.

+ + •

• • • •

□

✓ Gabarito: C

MODELO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES EM NUVEM

